

得分

一、填空选择题（每空 1 分）

1. $(110111101.10101)_2 = (675.52)_8$, $(100)_{10} = (144)_8$

用 8421BCD 码表示二进制数 $(110111)_2 = (0101\ 0101)_{8421BCD}$

2. 逻辑函数 $F = A + B + \overline{C} + \overline{D} + E$ 的反函数 $\overline{F} = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E}$, 对偶函数 $F' = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E}$.

3. $F = ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ 的最简与或表达式为: $\overline{A} + \overline{B}$.

4. 任意两个最小项的乘积恒等于 0, 全部最小项之和恒等于 1.

5. 在几个信号同时输入时, 只对优先级别最高的进行编码叫 优先编码 器; 两个同位的数字和来自低位的进位三者相加叫做 全加 器.

6. 由与非门构成的基本 RS 触发器的约束条件是 $\overline{R} + \overline{S} = 1$.

7. 为了使由与非门构成的钟控 RS 触发器的次态为 1, RS 的取值应为(B).

A. RS=00 B. RS=01 C. RS=10 D. RS=11

8. 若一个 8 位二进制 D/A 转换器的满刻度输出电压为 10.20V, 当输入为 $(10100110)_2$ 时, 输出电压为 DV.

A. 2.56 B. 7.12 C. 7.08 D. 6.64

9. 在 A/D 转换器电路中, 若输入信号的最大频率为 10kHz, 则取样脉冲的频率至少应大于 C KHz.

A.5 B.10 C.20 D.30

10. 在 A/D 转换器中, 已知 Δ 是量化单位, 若采用“舍尾法”划分量化电平, 则最大量化误差为 C Δ .

A. 1/4 B. 2 C. 1 D. 1/2

11. 衡量 A/D 和 D/A 转换器性能优劣的主要指标是 D.

A.分解度 B.线性度 C.功率消耗 D.转换精度和转换速度

12. 一种只能被编程一次但能被多次读出的存储器件是 A.

A.PROM B.PLA C.PAL D.CPLD E.FPGA

13. 在下列电路中, 不属于时序逻辑电路的器件是 D.

A.计数器 B.移位寄存器 C.半导体随机存储器 RAM D.半导体只读存储器 ROM

14 一片 $8K \times 8$ 位的 ROM 存储器有 8K 个字, 字长为 8 位。

得分

二、用卡诺图法化简 $F(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15)$ 为最简与或表达式。

解: $F = \overline{A}CD + \overline{A}BC + A\overline{C}D + ABC$

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	
11		1	1	1
10		1		

得分

三、试用 74138 设计一个多输出组合网络, 它的输入是 4 位二进制码 ABCD, 输出为: F_1 : ABCD 是 4 的倍数。 F_2 : ABCD 比 2 大。

解: 由题意, F_1 是 4 变量函数, 故须将 74138 扩展为 4-16 线译码器, 让 A、B、C、D 分别接 4-16 线译码器的地址端 A_3 、 A_2 、 A_1 、 A_0 , 可写出各函数的表达式如下:

$$F_1(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 8, 12) = \overline{m_0} + \overline{m_4} + \overline{m_8} + \overline{m_{12}}$$

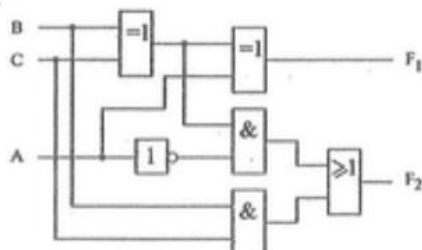
$$= \overline{m_0 \cdot m_4 \cdot m_8 \cdot m_{12}} = \overline{Y_0 \cdot Y_4 \cdot Y_8 \cdot Y_{12}}$$

可用两片 74138 和一片 4 输入的与非门实现。

$F_2 = \sum (m_0, m_1, m_2) = \overline{m_0} \cdot \overline{m_1} \cdot \overline{m_2} = \overline{Y_0} \cdot \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2}$ 可用一片 74138 和一片三输入的与门实现。

得分

四、分析如图所示电路的逻辑功能。(要求写出函数表达式、画出真值表、确定逻辑功能)



解: (1) 从输入端开始, 逐级推导出函数表达式

$$F_1 = A \oplus B \oplus C$$

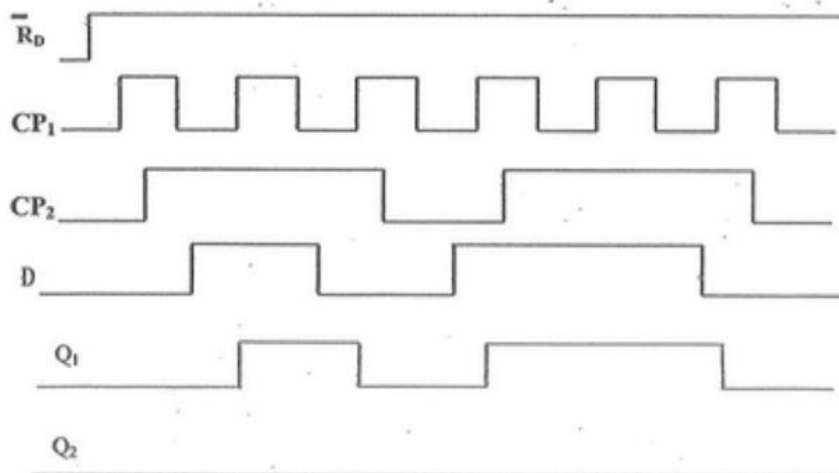
$$F_2 = \overline{A}(B \oplus C) + BC$$

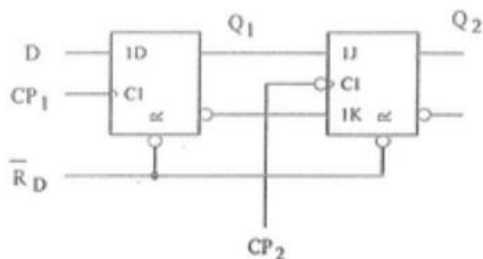
A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

假设变量 A、B、C 和函数 F1、F2 均表示一位二进制数，那么，由真值表可知，该电路实现了全减器的功能。

得 分

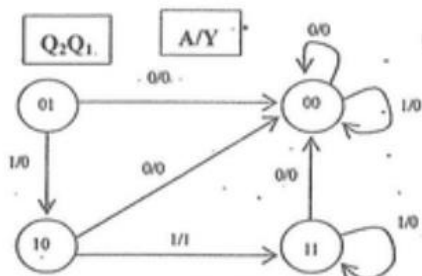
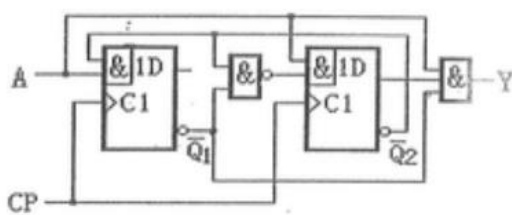
五试画出所示电路中 Q1、Q2 的波形（要求对应已知信号的时序作图）。





得分

六、图示时序逻辑电路，写出各触发器的状态方程，画出电路的状态转换图。A 为输入逻辑变量。



$$Q_2^{n+1} = A \overline{Q_2^n} \cdot \overline{Q_1^n} \cdot CP \uparrow$$

$$Q_1^{n+1} = (A \cdot \overline{Q_2^n}) \cdot CP \uparrow$$

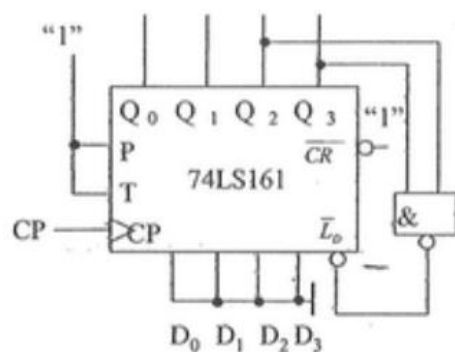
得分

七、74LS161 电路如图所示 (1)列出状态转移关系; (2)指出其模值。

CP ↑	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

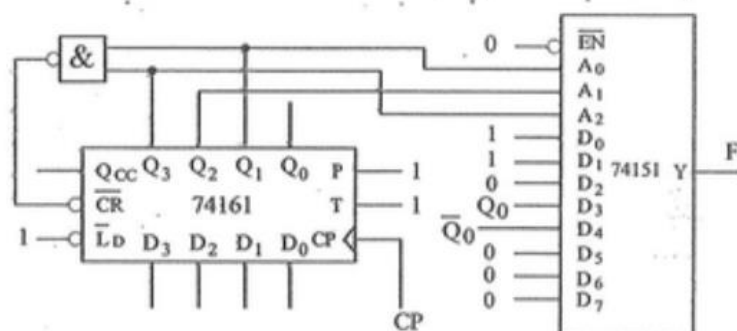
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	0	0	0	0

答: $M=13$



得分

八、写出下图中 74161 输出端的状态编码表及 74151 输出端产生的序列号



CP ↑	$Q_3 Q_2 Q_1$ ($A_2 A_1 A_0$)	Q_0
0	000	0
1	000	1
2	001	0
3	001	1
4	010	0
5	010	1
6	011	0
7	011	1
8	100	0
9	100	1
10	101	0

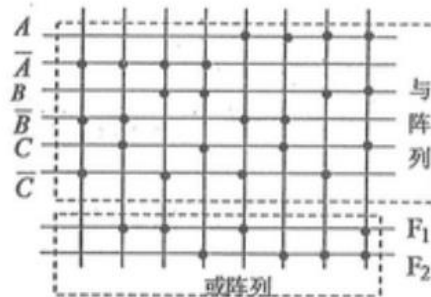
F= 11110001101

得分

九、ROM 的阵列如图所示，试列出真值表，并说明其功能。

①该阵列的真值表为：

A	B	C	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



②该阵列实现的逻辑功能是 一位全加器。